中国科学技术大学期末考试试题

2021-2022 学年第 一 学期

课程 大学物理 年级、专业

本试卷共 6 页，满分 100 分，考试时间 120 分钟。

答卷前必须将自己的姓名和学号写在答题卡上。

必须在答题卡上答题，写在试卷上的答案无效。

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 2 分，共 40 分）

1.质点 A 和 B 在 Oxy 平面内运动，质点 A 和 B 的位矢、速度、加速度分别以 r_A、v_A、a_A 和 r_B、v_B、a_B 表示.若在运动过程中始终有 $r_A=2r_B$，则（ ）

A.$v_A=v_B$，$a_A=a_B$　　B.$v_A=v_B$，$a_A=2a_B$

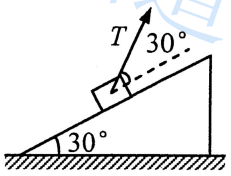
C.$v_A=2v_B$，$a_A=a_B$　　D.$v_A=2v_B$，$a_A=2a_B$

2.一质点做圆周运动，当它的法向加速度 a_n 和切向加速度 a_τ 的大小相等时，其角加速度的大小 α 与角速度的大小 ω 的关系是（ ）

A. $\omega=\alpha^2$　　B. $\omega=2\alpha^2$

C. $\alpha=\omega^2$　　D. $\alpha=2\omega^2$

3.如图，一倾角为 30°的固定光滑斜面上放一质量为 m 的物体，物体由一轻绳拉住而保持静止，轻绳与斜面夹角也是 30°.则拉力 T 的大小为（ ）



题 3 图

A. $\frac{mg}{2}$　　B. $\frac{mg}{\sqrt{3}}$

C. mg　　D. $\frac{\sqrt{3}}{2}mg$

4.质点受到三个恒力的作用而保持静止.若仅撤掉 F_1，测得质点的加速度等于 a_1；若仅撤掉 F_2，测得质点的加速度等于 a_2；若仅撤掉 F_3，质点的加速度 a_3 等于（ ）

A.a_1+a_2　　B.a_1-a_2

C.$-a_1+a_2$　　D.$-a_1-a_2$

5.如图，一质量为 m 的小球在空气中下落的高度为 h，在水中下落的深度也为 h.设在空气中下落时重力对小球所做的功为 W_1，在水中下落时重力对小球所做的功为 W_2.则（ ）

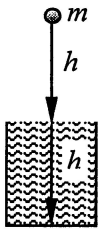
微信公众号：科科球知道

更多考试真题

请扫码获取



公众号 · 科科球知道

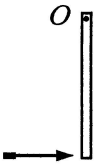


题 5 图

A.$W_1=mgh,W_2=mgh$　　B. $W_1=mgh,W_2<mgh$

C. $W_1<mgh,W_2=mgh$　　D. $W_1<mgh,W_2<mgh$

6.如图，一根木质直杆，可绕其一端的水平轴 O 在铅直平面内自由转动，初始时杆自然下垂. 一子弹沿水平方向射入杆的下端，在射入过程中对于由子弹和杆所组成的系统（　　）



题 6 图

A.动量守恒，对轴的角动量不守恒

B.动量不守恒，对轴的角动量守恒

C.动量和对轴的角动量都守恒

D.动量和对轴的角动量都不守恒

7.理想气体分子数密度为 n，分子的平均平动动能为 $\bar{\varepsilon}_t$，其压强 p 等于（　　）

A. $\frac{3}{2}n\bar{\varepsilon}_t$　　B. $n\bar{\varepsilon}_t$

C. $\frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_t$　　D. $\frac{1}{3}n\bar{\varepsilon}_t$

8.以一点电荷为球心做一球形高斯面.为使通过该高斯面的电场强度通量发生变化，可将（　　）

A.另一点电荷放在该高斯面外

B.另一点电荷放进该高斯面内

C.球心处的点电荷移开，但仍在该高斯面内

D.该高斯面半径缩小一半

9.在均匀磁场中，有两个单匝载流平面线圈，其面积之比 $S_1/S_2=2$，电流之比 $I_1/I_2=2$，它们所受的最大磁力矩之比 M_1/M_2 等于（　　）

A.0.5　　B.1

C.2　　D.4

10.在用条形磁铁快速插入木质圆环的过程中，环中将（　　）

A.产生感应电动势，也产生感应电流

微信公众号：科科球知道

B.产生感应电动势，不产生感应电流

C.不产生感应电动势，产生感应电流

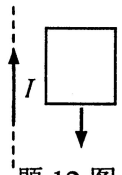
D.不产生感应电动势，也不产生感应电流

11.有两个长直密绕螺线管，长度及线圈匝数均相同，半径分别为 r_1 和 r_2.设 $r_1/r_2=1/2$，它们的自感系数之比 L_1/L_2 为（　　）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$

C.2　　D.4

12.如图，一金属闭合线圈与沿铅直方向放置的长直电流 I 共面，此线圈在垂直下落过程中的加速度大小（忽略空气阻力）（　　）



题 12 图

A.$a=g$　　B.$a<g$

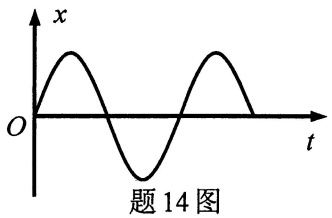
C.$a>g$　　D.$a=0$

13.一弹簧振子的振幅为 A，振动能量为 E.若该振子的振幅变为 $2A$，则它的振动能量为（　　）

A.$0.5E$　　B.E

C.$2E$　　D.$4E$

14.一简谐振动的振动曲线如图所示.若以余弦函数表示该振动的运动学方程，则振动初相位为（　　）



题 14 图

A. $-\frac{\pi}{2}$　　B.0

C. $\frac{\pi}{2}$　　D. π

15.一平面简谐波从空气入射到水中，则波的（　　）

A.频率不变，波长也不变　　B.频率不变，波长改变

C.频率改变，波长不变　　D.频率改变，波长也改变

16.两列平面简谐相干波的振幅都是 A，它们在空间 P 点相遇，若测得 P 点处质元 t 时刻的

微信公众号：科科球知道

位移为 $y=A$，则（　　）

A.P 点处肯定干涉相消　　B.P 点处肯定干涉相长

C.P 点处可能干涉相消　　D.P 点处可能干涉相长

17.波长为 λ 的单色平行光垂直入射到一狭缝上，若第一级暗纹的位置对应的衍射角为 $\theta=\pm\pi/6$，则缝宽的大小为（　　）

A.0.5λ　　B.λ

C.2λ　　D.3λ

18.狭义相对论的两条基本原理是光速不变原理和（　　）

A.相对性原理　　B.力学相对性原理

C.伽利略变换　　D.洛仑兹变换

19.一静止质量为 m_0 的粒子以速率 $v=0.8c$ 运动，则该粒子的动能是（　　）

A.m_0c^2　　B.$\frac{2}{3}m_0c^2$

C.$\frac{1}{3}m_0c^2$　　D.$\frac{1}{4}m_0c^2$

20.验证德布罗意假设的实验是（　　）

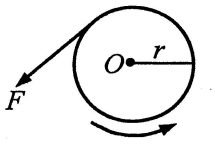
A.杨氏双缝实验　　B.光电效应实验

C.电子散射实验（戴维孙—革末实验）　　D.迈克耳孙—莫雷实验

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

21.质量 $m=0.5$kg 的物体沿 x 轴运动，运动方程为 $x=24+6t+t^3$(SI)，在 $t=2$s 时物体所受合外力的大小为_____N.

22.如图，定滑轮可看作半径为 r 的匀质圆盘.圆盘上绕有轻绳，以大小为 F 的恒力拉绳时，圆盘的角加速度为 α，则圆盘的转动惯量 J=_____.

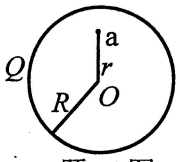


题 22 图

23.分子运动论的基本观点可归纳为以下三点：(1)物体由大量分子或原子组成；(2)分子做永不停息的无规则_____;(3)分子间存在相互作用力.

24.如图，半径为 R 的导体薄球壳带有电荷 Q，以无穷远处为电势零点，则球内距球心为 r

微信公众号：科科球知道



题 24 图

的 a 点处电势 V=_____.

25.已知真空中某点的电场强度随时间的变化率为$\frac{\partial E}{\partial t}$，真空介电常数为$\varepsilon_0$，则该点的位移电流密度 j_d=_____.

26.普朗克常量为 h，光子的波长为λ，光子动量 p=_____.

三、计算题（本大题共 3 小题，每小题 10 分，共 30 分）

27.理想气体在某一过程中的体积和压强按$V = a/\sqrt{p}$的规律变化，其中 a 为已知常量.若气体从体积 V_1膨胀到 $2V_1$，求：

(1)该过程气体所做的功；

(2)该过程的初温度 T_1与末温度 T_2之比.

微信公众号：科科球知道

28.一电子以 v=1.00×l0^{5}m·S^{-1}的速率，沿垂直于磁感应强度方向射入均匀磁场，在洛仑兹力的作用下做半径 R=1.20×10^{-2}m 的圆周运动，求：

(1)磁感应强度的大小；

(2)通过此圆周所包围面积的磁通量.

（忽略电子运动产生的磁场，e=1.60×10^{-19}C，m_e=9.11×10^{-31}kg）

29.一束具有两种波长 λ_1 和 λ_2 的平行光垂直照射到一衍射光栅上，测得波长 λ_1 的第二级主极大衍射角和 λ_2 的第三级主极大衍射角均为 30°.已知 λ_1=632nm(lnm=10^{-9}m)，

求：

(1)光栅常数 $a+b$；

(2)波长 λ_2.

四、分析计算题（本题 12 分）

30.质量为 m 的物体，初速为零，从原点出发沿 x 轴正向运动.所受外力方向沿 x 轴正向，大小为 $F=kx$，其中 k 为正值常量.

(1)求物体从 $x=0$ 运动到 $x=x_0$ 的过程中，外力对物体所做的功；

(2)应用动能定理求物体在 $x=x_0$ 处的速度；

(3)应用动量定理求物体从 $x=0$ 运动到 $x=x_0$ 的过程中，外力对物体的冲量大小；

(4)该物体是否做简谐振动？说明理由.

微信公众号：科科球知道